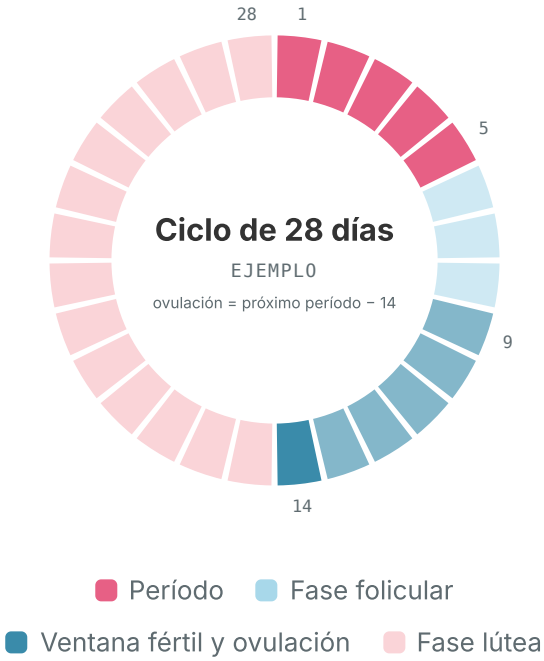
INFORME DEL PROYECTO · VERSIÓN 1.2.0 (BUILD 7)

Aura.

Una app Android para registrar el ciclo menstrual y estimar, con honestidad, lo que viene después. Los datos de salud se quedan en el teléfono.

Flutter + SQLite (drift) · **Android 7+** · **Prueba cerrada** en Google Play · **1296** pruebas, 0 fallos



EN UN MINUTO

Registrar, estimar, y no mostrar más de lo que se sabe

Aura guarda días de sangrado, flujo, ánimo, síntomas y notas. Con eso estima el próximo período, la fase actual y, cuando hay datos suficientes, la ovulación y la ventana fértil.

No tiene cuenta, anuncios ni analítica. La única salida de datos es un respaldo opcional en el Google Drive de la propia usuaria, siempre cifrado.

Aviso de salud. Aura ofrece estimaciones informativas. No es un método anticonceptivo ni un dispositivo médico.

POR QUÉ EXISTE

Motivación

Aura nació como un proyecto de **Sofia Menzel**, ingeniera en ejecución informática, para tener una app de ciclo que ella misma quisiera usar y, a la vez, una pieza de portafolio que muestre un proceso completo de ingeniería.

Tres convicciones guían el diseño

- **Un ciclo es un dato de salud.** Por eso la regla de partida es que los datos no salen del teléfono salvo que la usuaria lo decida.

La primera versión se construyó con Flutter y Hive y quedó inconclusa. Se retomó con otra base: SQLite con drift, una especificación funcional escrita antes de programar y pruebas desde el principio.

La versión 1.1 salió de las notas de uso de la propia autora: registrar el período sin marcar día por día, estadísticas más claras y un cierre explícito del período.

- **Una predicción es una estimación.** Aura muestra un rango y un nivel de confianza, y calla cuando faltan datos en vez de inventar precisión.
- **Lo registrado y lo estimado no se mezclan.** Un día estimado nunca se guarda como si fuera real.

PARA QUIEN LA USA

Qué hace Aura

REGISTRO

Un día, completo

Sangrado, intensidad del flujo, ánimo, ocho síntomas y notas de hasta 2000 caracteres. Guardar un día vacío no escribe nada.

REGISTRO

«Me llegó hoy»

Un toque marca el primer día. Los siguientes se muestran como estimados y solo se guardan si ella los confirma.

CALENDARIO

Rangos y deshacer

Marcar varios días de una vez, alargar o acortar un rango, y «Deshacer» en cada acción. Estimado con borde punteado, registrado con relleno.

PREDICCIÓN

Con rango y confianza

Próximo período, fase actual y, cuando hay datos, ovulación y ventana fértil. Todo opcional de ver.

ESTADÍSTICAS

Tus ciclos

Duración típica, más corto y más largo, regularidad, síntomas y ánimo más frecuentes. Con menos de dos ciclos, avisa en vez de promediar mal.

AVISOS

Recordatorios discretos

Apagados por defecto. El texto es genérico en la pantalla de bloqueo, salvo que se active «Mostrar detalles».

RESPALDO

Archivo, con clave si quiere

Exportar e importar en un archivo validado antes de tocar nada, con cifrado opcional y «Deshacer» tras importar.

RESPALDO

Automático en Drive

Opcional y apagado por defecto. Un archivo cifrado que se reemplaza una vez al día, como el respaldo de WhatsApp.

PRIVACIDAD

Oculta en Recientes

La vista previa sale en blanco y se bloquean capturas y grabaciones de pantalla. Se puede apagar.

Lo que Aura todavía no hace

iOS, interfaz en inglés, modo oscuro dentro de la app, cifrado de la base dentro del teléfono, historial de anticonceptivos (diseñado, no construido), cuenta o sincronización propia y exportación a PDF clínico.

REGLAS DE NEGOCIO

Cómo calcula

Aura usa el método del calendario. Son decisiones de producto documentadas, no criterios clínicos, y viven concentradas en un solo lugar del código (`PredictionConfig`).

CONCEPTO	REGLA
Período nuevo	Un día de sangrado a más de **7 días** del anterior
Ciclo válido	De **15 a 60 días**; los demás no cuentan
Ciclos que promedian	Los **6** más recientes, con más peso los últimos
Rango del próximo período	El mayor entre **1,5 σ** y **2 días**; 3 días con menos de dos ciclos
Confianza	Baja con menos de 2 ciclos o dispersión alta; media con 2 o 3 ciclos estables; alta desde 4 ciclos estables
Ovulación	Próximo período esperado menos **14 días**

CONCEPTO	REGLA
Ventana fértil	Desde **5 días** antes de la ovulación hasta la ovulación. Solo con confianza media o alta y sin atraso
Datos desactualizados	Más de **60 días** desde el último inicio: Aura deja de predecir

El principio que ordena todo

Solo se guarda lo que la usuaria registró: los días de sangrado y sus detalles. Todo lo demás se calcula cada vez, de modo que corregir un solo día recalcula el resto sin contradicciones.

SE GUARDA

Días de sangrado

Lo único que Aura escribe en la base.

SE CALCULA

Períodos y ciclos

Brecha de más de 7 días inicia uno nuevo.

SE CALCULA

Predicción

Rango, confianza, ovulación y ventana.

SE CALCULA

Fases y avisos

Lo que se ve y lo que se programa.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDA

Arquitectura

Una app Flutter solo para Android, organizada en capas para que las reglas del ciclo se puedan probar sin teléfono, sin base de datos y sin reloj real.

Presentación

Pantallas y diálogos: Inicio, Calendario, Registrar día, Estadísticas y Ajustes. Reaccionan a flujos de datos y no contienen reglas del ciclo.

Servicios y datos

Repositorio, base SQLite con drift, respaldo, respaldo en Drive, reconciliador de avisos y archivos de estado con escritura atómica.

Dominio puro

Funciones sin Flutter ni base de datos: derivar ciclos, predecir, decidir qué se muestra, planificar avisos, codificar y cifrar respaldos.

Fuera del código propio

- Keystore de Android: sella la contraseña del respaldo automático
- API de Google Drive: solo con el respaldo automático activo
- Notificaciones del sistema

Robustez por diseño

- La base se abre **antes** que cualquier otra cosa. Si falla, la app muestra una pantalla con «Reintentar» en lugar de quedarse congelada.
- Cada migración corre en una transacción con verificaciones y una copia previa del archivo.
- Argon2id se calcula en un hilo aparte para no congelar la interfaz. Medido: entre 0,42 y 0,50 s en un POCO X6 Pro.
- Reloj y base de datos inyectables, para probar cambios de día y migraciones con fechas fijas.

DATOS DE SALUD

Privacidad y permisos

PERMISO	PARA QUÉ
`POST_NOTIFICATIONS`	Mostrar los recordatorios, solo si los activa
`RECEIVE_BOOT_COMPLETED`	Reprogramar los avisos tras reiniciar
`INTERNET`	Únicamente el respaldo automático en Drive

No pide ubicación, contactos, cámara, micrófono ni almacenamiento amplio.

Qué sale del teléfono, y cuándo

- **Nada**, mientras no haya un respaldo.
- **Respaldo manual:** un archivo que ella guarda o comparte, con clave opcional.
- **Respaldo en Drive:** un archivo siempre cifrado, una vez al día, solo si lo activa. Google ve que existe y cuándo cambió, no su contenido.

Cifrado. Argon2id (19 456 KiB, 2 iteraciones) y AES-256-GCM con la biblioteca `cryptography`. El encabezado del archivo está autenticado: si alguien lo altera, no se descifra. Hay pruebas con vectores conocidos.

Lo que no protege. La base dentro del teléfono no está cifrada. Un respaldo sin clave es texto legible. El respaldo automático guarda su contraseña sellada con el Keystore de Android, a diferencia de los manuales, donde Aura no guarda ninguna.

Android no copia los datos de Aura ni a la nube ni al cambiar de teléfono (`allowBackup="false"`). La política de privacidad está publicada.

QA

Calidad y pruebas

1296
casos automáticos, todos aprobados

74
archivos de prueba

0
problemas en `flutter analyze`

Ejecución local del 24 de octubre de 2026 sobre la versión 1.2.0 (build 7).

NIVEL	ARCHIVOS	QUÉ VERIFICA
Dominio (unitarias)	12	Ciclos, predicción, ventana fértil, avisos, formato y cifrado del respaldo
Datos e integración	20	Repositorio con base real, migraciones, respaldo, cliente de Drive, avisos
Pantallas y widgets	30	Lo que la usuaria ve y toca, mensajes de error y estados vacíos
Plataforma y utilidades	12	Manifest, arranque, fechas y zona horaria de Chile, contraste de colores

Cómo se prueba

- Valores límite: ciclos de 15 y 60 días, brecha de 7 y 8 días, notas de 2000 caracteres.
- Fechas fijas y reloj inyectado, incluido el cambio de hora de Chile a medianoche.
- Respaldos reales de versiones anteriores como datos de prueba.
- Cada corrección conserva su prueba de regresión.

Brechas reconocidas

- Sin integración continua ni pruebas de extremo a extremo en dispositivo.
- Porcentaje de cobertura todavía sin calcular.
- El código nativo en Kotlin se verifica solo a mano.
- Teléfonos de gama baja y TalkBack sin probar de forma sistemática.

REGISTRO DE DECISIONES

Decisiones que definen el producto

DATOS

Derivar, no almacenar

Solo se guardan los días de sangrado. Una fuente de verdad: corregir un día recalcula todo. Costo: no hay historial de predicciones pasadas.

DATOS

Fechas como texto, en UTC

Un día de calendario no es un instante. En Chile el cambio de hora ocurre a medianoche y a veces esa hora no existe; operar en UTC elimina esa clase de errores.

RESPALDO

JSON propio y versionado

No es una copia de la base. Se valida completo antes de tocar nada, y un esquema anterior se importa convirtiéndolo.

DRIVE

Un solo archivo, como WhatsApp

Simple para la usuaria: una copia, siempre la última. Costo asumido: sin historial ni verificación posterior. El diseño original de siete archivos se conserva documentado.

DRIVE

Mínimo privilegio

Alcance `drive.file`: Aura solo ve los archivos que ella misma crea. La usuaria puede verlos y borrarlos desde su Drive.

ROBUSTEZ

Abrir la base primero

Antes, un fallo al abrirla dejaba la app congelada. Ahora ningún aviso se programa hasta que la base abre, y hay pantalla de reintento.

HOY Y DESPUÉS

Estado y próximos pasos

TEMA	ESTADO
Versión	1.2.0 (build 7) en prueba cerrada Alpha de Google Play
Publicación	Pendiente Necesita completar la prueba cerrada con testers antes de publicar
Declaraciones de Google Play	Abierta Seguridad de datos del respaldo en Drive
Exportación de criptografía (EE. UU.)	En consulta Clasificación aún no determinada
Historial de anticonceptivos	Diseñado en la especificación, sin construir
Ideas a futuro	Salud reproductiva más amplia, incluido un modo embarazo

PARA QUIEN EVALÚA EL PROYECTO

Qué demuestra Aura

El proyecto busca mostrar el proceso completo, más allá del código: entender un problema, especificarlo, construirlo, probarlo y documentar por qué se decidió cada cosa.

ÁREA	EVIDENCIA EN EL REPOSITORIO
Análisis funcional	Especificación con historias de usuario, reglas de negocio con identificadores (D-1, E-1, R-4…), 19 requisitos funcionales y 15 no funcionales, casos de uso y diagramas
QA y testing	1296 pruebas en cuatro niveles, valores límite, tablas de decisión, matriz de trazabilidad requisito a prueba y brechas declaradas
Automatización	Suite determinística con reloj inyectado, dobles de prueba con pruebas de paridad y esquemas de migración generados
Datos y backend	Modelo relacional con restricciones `CHECK`, migraciones transaccionales verificadas, formato de intercambio versionado, cifrado con KDF y AEAD
Documentación técnica	Este informe, ocho anexos, registro de decisiones y especificación viva

ÁREA	EVIDENCIA EN EL REPOSITORIO
Criterio de producto	Privacidad por defecto, estimaciones con confianza explícita y limitaciones documentadas con la misma claridad que los logros

Documentación completa

- **Requisitos** — Funcionales, no funcionales y umbrales
- **Casos de uso** — Actores, flujos y diagramas
- **Arquitectura** — Capas, arranque y concurrencia
- **Modelo de datos** — Tablas, migraciones y respaldo
- **Permisos y privacidad** — Amenazas y cumplimiento
- **Calidad y pruebas** — Estrategia, trazabilidad y resultados
- **Decisiones** — Qué se decidió y por qué
- **Repositorio** — Código fuente en GitHub

EXECUTIVE SUMMARY · ONE PAGE

Aura at a glance

What it is

Aura is an Android app for tracking the menstrual cycle. It records bleeding days, flow, mood, symptoms and notes, and estimates the next period, the current phase and, when there is enough data, ovulation and the fertile window. It is informational and is not a contraceptive or a medical device.

Why it exists

Built by Sofia Menzel, a junior IT graduate, as an app she wanted to use herself and as a portfolio piece that shows a full engineering process. Cycle data is health data, so the design starts from one rule: data stays on the phone unless the user decides otherwise.

How it works

- **Stores only what the user logs.** Cycles, predictions and phases are derived on demand, so fixing one day recalculates everything consistently.
- **Honest predictions.** A range and a confidence level, and silence when data is missing or stale.
- **Pure domain layer.** The rules are plain functions, testable without a device, a database or a real clock.
- **Optional encrypted backup.** Argon2id and AES-256-GCM, to a file or to the user's own Google Drive. No accounts, ads or analytics.

Status

Version 1.2.0 is in closed testing on Google Play. Known gaps are listed openly: no CI yet, no end-to-end tests on device, and coverage still to be measured.

1296
automated tests, all passing

0
analyzer issues

Stack	Flutter, Dart, SQLite (drift)
Platform	Android 7+
Test levels	Unit, data, widget, platform
Permissions	Notifications, boot, internet (Drive only)
Documents	Requirements, use cases, architecture, data model, privacy, QA, decisions

Skills it shows

- Functional analysis: user stories, numbered business rules, traceability.
- QA: boundary values, decision tables, regression tests, declared gaps.
- Data and backend: relational model with constraints, verified migrations, versioned format, encryption.
- Documentation that states limits as clearly as achievements.

Aura 1.2.0 (build 7) · Informe del 24 de octubre de 2026 · Autora: Sofia Menzel · Todos los derechos reservados.
Las cifras de pruebas provienen de una ejecución local de `flutter test` y `flutter analyze`. Las reglas del ciclo son decisiones de producto, no criterios clínicos.